UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha: 28 de Octubre del 2026

CNO 4: CIBERSEGURIDAD

Actividad 15. La fotografía como testigo: extracción de metadatos GPS para geolocalización.

Documentación

Maestro: Servando López Contreras

Alumno: Quetzal Olin Rodríguez Jiménez

Contenido

ACTIVIDAD 2

Parte I. Análisis de metadatos del fichero WOA database application form.docx 3

Parte II. Análisis de metadatos del fichero XiaomiMiA2Lite.jpg 4

Conclusión 7

ACTIVIDAD

La actividad se desarrolló con ExifTool 12.68 en Windows

Parte I. Análisis de metadatos del fichero WOA database application form.docx

```
[XML]           InterpolClassification          : Unclassified
[XML]           Template                        : G03 Basic Doc SP.dotx
[XML]           TotalEditTime                   : 45 minutes
[XML]           Pages                           : 1
[XML]           Words                           : 112
[XML]           Characters                      : 644
[XML]           Application                     : Microsoft Office Word
[XML]           DocSecurity                     : None
[XML]           Lines                           : 5
[XML]           Paragraphs                      : 1
[XML]           ScaleCrop                       : No
[XML]           HeadingPairs                    : Title, 1, Titre, 1
[XML]           TitlesOfParts                   : Application form ÔÇô Works of Art database, T├¡tulo del documento
[XML]           Company                         : OIPC - INTERPOL
[XML]           LinksUpToDate                   : No
[XML]           CharactersWithSpaces            : 755
[XML]           SharedDoc                       : No
[XML]           HyperlinksChanged               : No
[XML]           AppVersion                      : 15.0000
[XML]           LastModifiedBy                  : Carolyn Lejeune
[XML]           LastModifiedBy                  : Carolyn Lejeune
[XML]           RevisionNumber                  : 6
[XML]           LastPrinted                     : 2013:01:29 13:29:00Z
[XML]           CreateDate                      : 2019:05:03 15:35:00Z
[XML]           ModifyDate                      : 2019:05:03 16:22:00Z
[XML]           Category                        : English
[XMP-dc]        Title                           : Application form ÔÇô Works of Art database
[XMP-dc]        Creator                         : Carolyn Lejeune
[XMP-dc]        Description                     : Document Title

C:\Users\camej\Downloads\exiftoolgui\exiftoolgui\infocrim>"C:\Users\camej\Downloads\exiftoolgui\exiftoolgui\exiftool.exe
" -a -G1 -s "WOA database application form.docx" > metadatos_docx.txt
```

1. ¿Cómo categorizó el archivo INTERPOL?

El archivo fue categorizado como Unclassified (no clasificado), según el campo `InterpolClassification`

2. ¿Qué template fue utilizado para la elaboración del archivo por parte de INTERPOL?

La plantilla utilizada fue `G03 Basic Doc SP.dotx`, según el campo `Template`

3. ¿Cuál fue el tiempo total de edición del fichero?

El tiempo total de edición registrado fue de 45 minutos, según el campo `TotalEditTime`

4. Identifique la compañía propietaria del fichero

La compañía registrada es OIPC - INTERPOL, según el campo `Company`

5. ¿Quién realizó la última modificación del fichero?

La última persona que modificó el documento, según el campo `LastModifiedBy`, fue Carolyn Lejeune

6. ¿Cuál fue la fecha de creación del fichero en investigación?

La fecha de creación registrada en los metadatos internos del documento es 3 de mayo de 2019, a las 15:35:00 UTC, según el campo `CreateDate`

Aunque en principio me confundí con `FileCreateDate`, que indica que el archivo se creó en el sistema de archivos actual el 22 de octubre de 2023, a las 12:44:28 (UTC−06:00). Para responder sobre la creación del documento, el dato principal es `CreateDate`.

7. De acuerdo con el análisis de metadatos del fichero de INTERPOL, identifique el creador del mismo

El creador registrado es Carolyn Lejeune, según el campo `Creator` del grupo `XMP-dc`

Parte II. Análisis de metadatos del fichero `XiaomiMiA2Lite.jpg`

```
[File]          YCbCrSubSampling                : YCbCr4:2:0 (2 2)
[IFD0]          Model                           : Mi A2 Lite
[IFD0]          Software                        : daisy-user 9 PKQ1.180917.001 V10.0.20.0.PDLMIXM release-keys
[IFD0]          ModifyDate                      : 2020:05:28 18:11:41
[IFD0]          YCbCrPositioning                : Centered
[IFD0]          ResolutionUnit                  : inches
[IFD0]          XResolution                     : 72
[IFD0]          YResolution                     : 72
[IFD0]          Make                            : Xiaomi
[ExifIFD]       ISO                             : 100
[ExifIFD]       ExposureProgram                 : Not Defined
[ExifIFD]       FNumber                         : 2.2
[ExifIFD]       ExposureTime                    : 1/316
[ExifIFD]       SensingMethod                   : One-chip color area
[ExifIFD]       SubSecTimeDigitized             : 481291
[ExifIFD]       SubSecTimeOriginal              : 481291
[ExifIFD]       SubSecTime                      : 481291
[ExifIFD]       FocalLength                     : 3.8 mm
[ExifIFD]       Flash                           : Off, Did not fire
[ExifIFD]       MeteringMode                    : Center-weighted average
[ExifIFD]       SceneCaptureType                : Standard
[ExifIFD]       FocalLengthIn35mmFormat         : 26 mm
[ExifIFD]       CreateDate                      : 2020:05:28 18:11:41
[ExifIFD]       ExifImageHeight                 : 4000
[ExifIFD]       WhiteBalance                    : Auto
[ExifIFD]       DateTimeOriginal                : 2020:05:28 18:11:41
[ExifIFD]       BrightnessValue                 : 5.74
[ExifIFD]       ExifImageWidth                  : 3000
[IFD1]          ResolutionUnit                  : inches
[IFD1]          XResolution                     : 72
[IFD1]          YResolution                     : 72
[IFD1]          ThumbnailImage                  : (Binary data 14021 bytes, use -b option to extract)
[Composite]     Aperture                        : 2.2
[Composite]     ImageSize                       : 8x8
[Composite]     Megapixels                      : 0.000064
[Composite]     ScaleFactor35efl                : 6.8
[Composite]     ShutterSpeed                    : 1/316
[Composite]     SubSecCreateDate                : 2020:05:28 18:11:41.481291
[Composite]     SubSecDateTimeOriginal          : 2020:05:28 18:11:41.481291
[Composite]     SubSecModifyDate                : 2020:05:28 18:11:41.481291
[Composite]     GPSAltitude                     : 96.7 m Below Sea Level
[Composite]     GPSDateTime                     : 2020:05:28 17:11:42Z
[Composite]     GPSLatitude                     : 51 deg 15' 12.99" N
[Composite]     GPSLongitude                    : 0 deg 32' 21.93" W
[Composite]     CircleOfConfusion               : 0.004 mm
[Composite]     FOV                             : 69.4 deg
[Composite]     FocalLength35efl                : 3.8 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
[Composite]     GPSPosition                     : 51 deg 15' 12.99" N, 0 deg 32' 21.93" W
[Composite]     HyperfocalDistance              : 1.50 m
[Composite]     LightValue                      : 10.6
```

1. ¿Cuál fue la apertura ISO utilizada?

La sensibilidad ISO registrada fue de ISO 100, según el campo `ISO`

Aunque según yo porque realmente me gusta la fotografía, la ISO es la sensibilidad fotográfica, no es la apertura del diafragma... El valor de apertura es f/2.2, según `FNumber`

2. ¿Cuál es la longitud focal de la cámara con la que fue capturada la imagen?

La longitud focal registrada fue de 3,8 mm, según el campo `FocalLength`. Su equivalente en formato de 35 mm es 26 mm, según `FocalLengthIn35mmFormat`

3. Señale si se utilizó la captura con Flash para obtener la imagen

No. El campo `Flash` muestra `Off, Did not fire`, lo que indica que el flash estaba desactivado o no se disparó durante la captura

4. Señale la fecha de creación del archivo

Los metadatos EXIF indican que la fecha y hora de captura registradas fueron el 28 de mayo de 2020, a las 18:11:41, según `DateTimeOriginal` y `CreateDate`

Como dato adicional, `FileCreateDate` indica que el archivo se creó en el sistema de archivos actual el 27 de diciembre de 2020, a las 08:20:12 (UTC−06:00). Estas fechas pueden diferir porque representan eventos distintos

5. Identifique los datos de ubicación GPS y señale el lugar exacto donde se tomó la fotografía

ExifTool recuperó las siguientes coordenadas GPS:

Dato	Valor registrado
Latitud	**51° 15′ 12,99″ N**
Longitud	**0° 32′ 21,93″ O**
Altitud registrada	**96,754 m (interpretación de referencia por verificar)**
Fecha GPS	**28 de mayo de 2020**
Hora GPS	**17:11:42 UTC**

Las coordenadas convertidas a formato decimal son:

- Latitud: 51.253608
- Longitud: −0.539425

Puedes consultar la ubicación en el siguiente mapa:

Ubicación obtenida de los metadatos GPS

51.253608, −0.539425 · Reino Unido, zona de Surrey

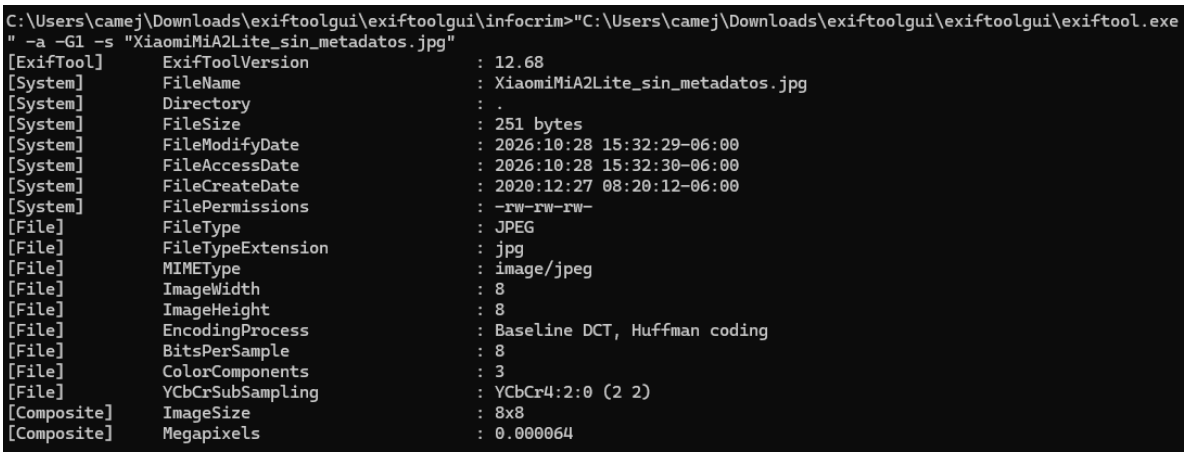
6. Elimine todos los metadatos de la muestra que se analiza

Para eso ejecuto

cmd

```
exiftool.exe -all= -o "XiaomiMiA2Lite_sin_metadatos.jpg"
"XiaomiMiA2Lite.jpg"
```

Listo, ya no aparecen los campos EXIF de la cámara, la fecha original de captura ni las coordenadas GPS. Solo permanecen algunos datos técnicos del archivo JPEG y del sistema de archivos.



```
C:\Users\camej\Downloads\exiftoolgui\exiftoolgui\infocrim>"C:\Users\camej\Downloads\exiftoolgui\exiftoolgui\exiftool.exe
" -a -G1 -s "XiaomiMiA2Lite_sin_metadatos.jpg"
[ExifTool]      ExifToolVersion                 : 12.68
[System]        FileName                        : XiaomiMiA2Lite_sin_metadatos.jpg
[System]        Directory                       : .
[System]        FileSize                        : 251 bytes
[System]        FileModifyDate                  : 2026:10:28 15:32:29-06:00
[System]        FileAccessDate                  : 2026:10:28 15:32:30-06:00
[System]        FileCreateDate                  : 2020:12:27 08:20:12-06:00
[System]        FilePermissions                 : -rw-rw-rw-
[File]          FileType                        : JPEG
[File]          FileTypeExtension               : jpg
[File]          MIMEType                        : image/jpeg
[File]          ImageWidth                      : 8
[File]          ImageHeight                     : 8
[File]          EncodingProcess                 : Baseline DCT, Huffman coding
[File]          BitsPerSample                   : 8
[File]          ColorComponents                 : 3
[File]          YCbCrSubSampling                : YCbCr4:2:0 (2 2)
[Composite]     ImageSize                       : 8x8
[Composite]     Megapixels                      : 0.000064
```

Conclusión

El análisis con ExifTool me permitió identificar información de autoría, clasificación, plantilla y edición del documento atribuido a INTERPOL. En la fotografía Xiaomi Mi A2 Lite recuperé los parámetros de captura, la fecha registrada y coordenadas GPS que permiten localizar el punto geográfico asociado a la imagen. Finalmente, la generación y verificación de una copia sin metadatos permite documentar el procedimiento de eliminación sin alterar la evidencia original.